

智检演化 130

EvoInspect-130 项目文档

版本：PRELIMINARY-SUBMISSION FREEZE v1.2

日期：2026.08.29

团队名称：Cuisine 参赛组别：[待确认]

队长：崔明浩 学校：西安交通大学

本稿严格保留未验证项。清洁环境复现已通过； GTX 2060 和 EfficientAD-M 质量门尚未完成。

记录更改历史

序号	更改原因	版本	作者	日期
1	初赛提交冻结，移除未验证主张并同步机器证据	v1	崔明浩	2026-08-27
2	填写团队信息并登记清洁环境复现	v1.1	崔明浩	2026-08-28
3	登记 GuardedAdapt-Risk 预注册负结果与 EfficientAD 严格评测进度	v1.2	崔明浩	2026-08-29

1 项目概况

1.1 背景和基础

工业组装质检不仅要识别划痕、污染和颜色变化，还要判断缺件、重复装配与工序换序。EvoInspect-130 面向“100 张正常样本+30 张缺陷样本”快速适配条件，构建离线、版本化、可回滚的图像/视频 AOI 原型。当前公开数据证据来自 MVTec AD；测试输入、测试真值与适配支持集采用独立清单和内容哈希隔离。

1.2 场景和价值

目标场景是桌面装配、消费电子与通用工业外观检查。系统输出异常分数、区域、已知/未知类型、置信度、时延分解和模型版本；视频侧输出步骤事件及时间区间。系统采用本地推理，不依赖远程 API 或大语言模型。

1.3 所需支持

需要公开数据许可复核、最终团队信息、目标 GTX 2060 实机和官方上传/接口口径。当前 3090 服务器为多人共享资源，训练脚本只调度无计算进程、低显存且低利用率的 GPU，不终止其他用户任务。

2 项目规划

2.1 整体目标

提交冻结阶段聚焦四个闭环：冻结图像模型、真实视频演示、GuardedAdapt 反馈回放、四件官方提交

物。PatchCore 固定为 Accuracy Engine；EfficientAD-M 按统一 100+30 协议复现并作为 Edge Engine 候选，S 仅作为速度 fallback。CPU 小于 2 秒为后置挑战项。

2.2 工程贡献与研究边界

GuardedAdapt：带锚定回归门禁的可回滚反馈闭环

系统不把操作员反馈直接写入线上主模型。即时阈值/记忆更新可逆；候选更新必须同时满足反馈切片收益与锚定回归限制，拒绝后恢复原版本。v1 在 75 个冻结分数流上提供安全机制证据；进一步加入漂移触发、真实记忆候选、群组统计风险门和影子发布的 GuardedAdapt-Risk 完成 219 次预注册回放，但因接受率为 0 而未通过质量门。因此该项只作为工程安全机制和研究负结果，不承担核心算法创新或准确率提高声明。

统一双引擎接口

统一 InferenceEngine 显式切换 Accuracy/Edge，不允许静默 fallback，并保持输出、版本与时延字段一致。PatchCore 不承担 GTX 2060 实时目标；EfficientAD 只有通过冻结质量门后才进入部署。

研究负结果边界

RCBR 正式 70,000-step 四类三种子 smoke 未通过预注册门槛，已停止研发。它只作为研究决策负结果，不进入摘要和主创新；HeteroMemory、GuardedFusion、MaskedPrototype 与 TriSynth 同样停止。

3 实施方案

3.1 技术可行性分析

MVTec AD 直接归档验收得到 15 类 5354 张图像且内容重复为 0。固定 PatchCore 在 15 类、seeds 133-137 的 100+30 式隔离协议下完成 75/75 次评估。EfficientAD 环境固定 Anomalib 2.3.0、Torch

2.6.0+cu124 与上游提交；M/S 采用相同划分器、开发阈值和测试真值延迟读取规则。

3.2 技术细节

图像质量证据

模型/协议	Overall F1	Image AUROC	Unseen F1	范围
PatchCore / MVTec AD 15 类 5 seeds	0.9224	0.9817	0.8715	公开数据 100+30 式协议，非官方隐藏集
EfficientAD-M	待 45/45 聚合	待 45/45 聚合	待 45/45 聚合	36/45 checkpoint 严格重评完成；未通过前不进入部署

PatchCore 的全像素 AUROC 为 0.9811、AUPRO@0.30 为 0.9342、AUPRO@0.05 为 0.7241。所有阈值由开发数据固定，不使用测试标签调参、早停或模型选择。

视频功能验证

OpenCV 成功解码 5 段 1080×1920、约 98.13 秒的固定机位实拍视频。前端采用 ArUco 优先、简单组件检测 fallback，FSM 以“水瓶→杯子→鼠标”为预期顺序，输出 skip、repeat、reorder、missing、unknown 及时间区间。该结果只证明视频输入和规则链路可运行，不代表工业识别准确率或跨场景泛化。

反馈回放

GuardedAdapt-v1 在 15 类 5 seeds、75 个冻结 PatchCore 真实分数流上完成离线反馈回放。

GuardedAdapt-Risk 进一步完成 219 次冻结回放：50 个有害 v1 候选全部被阻断、219 次回滚完全一致，但 219 个候选全部被拒绝，接受率 0 低于 40%预注册门槛，故判定失败。本文不把该结果写成生产准确率提高或正向核心创新。

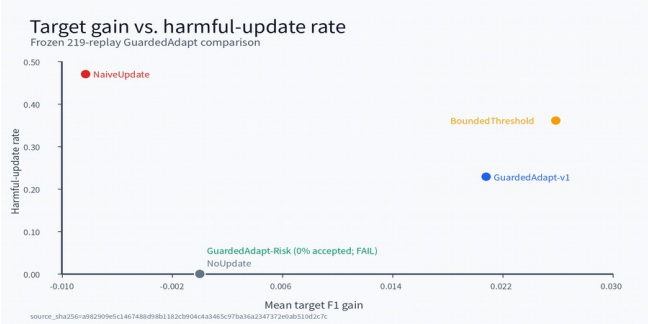


图 1 冻结回放的收益—有害更新率关系

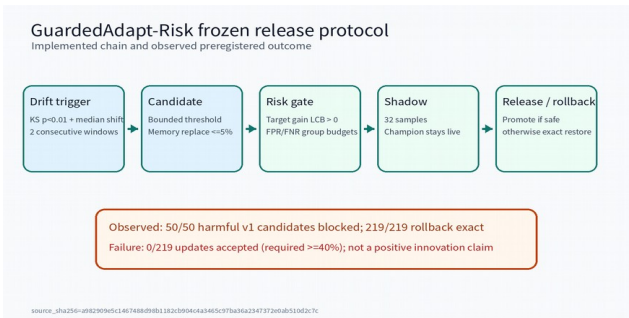


图 2 风险发布链与实际失败结论

性能与部署

2500×2500 基准固定 batch=1、预热 100 次、重复 1000 次，分别报告 model-only 和 end-to-end p50/p95/p99。只有真实 GTX 2060 设备的报告才能进入硬件声明。当前没有真实 2060 结果，因此不声称达到 200 ms。

3.3 计划和分工

工作包	状态	责任人
EfficientAD-M 15 类 3 seeds 与质量门	36/45 完成，剩余 9 项运行中	崔明浩
GTX 2060 2500 时延	等待远程主机连接参数	崔明浩
视频与 GuardedAdapt	功能证据与冻结负结果已生成；视频 GT 待标注	崔明浩
材料审校、命名和上传	草稿生成，参赛组别待确认	崔明浩

本项目为单人团队，项目调研、方案设计、代码实现、实验、视频和材料均由崔明浩独立完成。

4 参考资料

- 中国研究生人工智能创新大赛，华为赛题《可自学习的 AOI 实时在线 AI 质检》，仓库本地官方附件。

2. Roth et al., Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection, CVPR 2022 (PatchCore) 。
3. Batzner et al., EfficientAD: Accurate Visual Anomaly Detection at Millisecond-Level Latencies, WACV 2024。
4. MVTec AD dataset; 本项目登记许可标识 CC-BY-NC-SA-4.0, 赛事/分发资格仍需人工复核。

证据路径: evidence/claim_ledger.csv、docs/18_PRELIMINARY_SUBMISSION_FREEZE.md、各

实验 report.json/aggregate.json。任何未由机器报告支持的数字必须删除。